18. 2025届上海市长宁区高三二模考试数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=(-2,1), B=(0,3]$，则$A \cap B=$_____ .

2 填空题

复数 $z_1=2-3i$，$z_2=1-2i$ ，则 $z_1 \cdot \overline{z_2}=$_____

3 填空题

已知数列$\{a_n\}$是等差数列，且$a_1=2, a_6=17$，则其前7项和$S_7=$_____ .

4 填空题

某水果店的苹果，60%来自A基地，40%来自B基地，A基地苹果的新鲜率为90%，B基地苹果的新鲜率为85%，从该水果店随机选取一个苹果，则选到新鲜苹果的概率是_____ .

5 填空题

为了研究吸烟习惯与慢性气管炎患病的关系，某疾病预防中心对相关调查数据进行了研究，假设H_0：患慢性气管炎与吸烟没有关系，并通过计算得到统计量$\chi^2 \approx 3.468$，则可推断_____原假设H_0 .（填“拒绝”或“接受”，规定显著性水平$\alpha=0.1, P\left(\chi^2 \geq 2.706\right) \approx 0.1$.）

6 填空题

已知随机变量X的分布是$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，则其方差$D[X]=$_____ .

7 填空题

已知$\log_{18} 9=a$，$18^b=5$，用a, b表示$\log_{36} 45$为_____ .

8 填空题

顶角为36°的等腰三角形被称为黄金三角形，其底边和腰之比正好为黄金比φ，用黄金比φ表示$\cos 36^\circ=$_____ .

9 填空题

一项过关游戏的规则规定：在第n关要投掷骰子n次，如果这n次投掷所得的点数之和大于$3n$，则算过关，问一个人连过第一、二关的概率为_____ .

10 填空题

已知点D、E分别是三角形ABC的边AC、BC的中点，且$AE=2, BD=3$，则三角形ABC的面积的

取值范围是_____.

11 填空题

现有一块正四面体木料PABC，其边长为3，现需要将木料进行切割，要求切割后底面ABC上任意一点Q到顶点P的距离不大于$\sqrt{7}$，则切割好后，木料体积的最大值是_____.（结果保留π）

12 填空题

已知函数$y=f(x)$和$y=g(x)$，其中$f(x)=\log_2 x$，且$y=g(x)$是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，当$x\in(0,1]$时，$g(x)=x^2-mx-m+5$．若对任意的$x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$，存在$x_2\in[-1,1]$，使得$f(x_1)=g(x_2)$，则$m$的取值范围是_____.

二、单选题

13 单选题

已知非零实数$a>b$，则下列命题中成立的是（　）.

A. $a^2>b^2$　　**B.** $ab>b^2$　　**C.** $a^2+b^2\geq 2\sqrt{ab}$　　**D.** $a^3>b^3$

14 单选题

某书店为了分析书籍销量与宣传投入之间的关系，对宣传投入x（千元）和书籍销量y（百本）的情况进行了调研，并统计得到表中几组对应数据，同时用最小二乘法得到y关于x的线性回归方程为$y=1.2x+1.6$，则下列说法不正确的是（　）

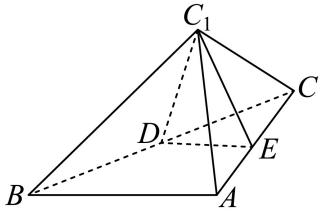
x	3	4	5	6
y	5	6.2	7.4	m

A. 变量x、y之间呈正相关　　**B.** 预测当宣传投入2千元时，书籍销量约为400本

C. $m=8.8$　　**D.** 拟合误差$Q=0.48$

15 单选题

如图，等腰直角三角形ABC中，$\angle A=90^\circ$，点E是边AC的中点，点D是边BC上一点（不与C重合），将三角形DCE沿DE逆时针翻折，点C的对应点是C_1，连接CC_1，设θ为二面角C_1-DE-C大小，$\theta\in(0,\pi)$．在翻折过程中，下列说法当中不正确的是（　）

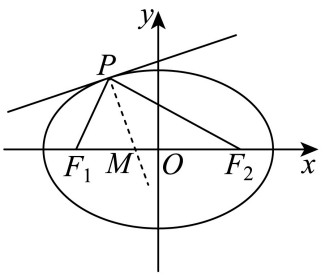


A. 存在点D和θ，使得$DC_1\perp AC$　　**B.** 存在点D和θ，使得$BC_1\perp AC$

C. 存在点D和θ，使得$BC_1\perp DE$　　**D.** 存在点D和θ，使得$CC_1\perp DE$

16 单选题

椭圆具有如下光学性质：如图，$F_1(-c,0),F_2(c,0)$分别是椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点，从点$F_1$发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点F_2，有以下两个命题：



①若P是椭圆上除长轴端点外的一点，设法线与x轴的交点为$M(t,0)$，则$t\in\left(-\dfrac{c^2}{a},\dfrac{c^2}{a}\right)$

②若从F_1发出的光线，经椭圆两次反射后，第一次回到F_1所经过的路程为$8c$，则该椭圆的离心率为$\dfrac{1}{2}$；

则以下说法正确的是（　）

A. ①是真命题，②是真命题　　**B.** ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题　　**D.** ①是假命题，②是假命题

三、解答题

17 解答题

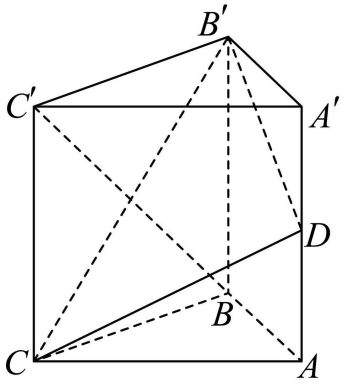
已知向量$\vec{m}=(\sin x+\cos x,2\sin x),\vec{n}=\left(\sin x-\cos x,\sqrt{3}\cos x\right),f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}$.

(1) 求函数$y=f(x)$的单调递减区间；

(2) 若函数$y=f(x)-a$在区间$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上恰有2个零点，求实数a的取值范围.

18 解答题

如图，在直三棱柱$ABC-A'B'C'$中，$AB\perp AC,AC=AB=2,AA'=2\sqrt{2}$，点D是棱$AA'$的中点.



(1) 求证：平面$CDB'\perp$平面$CBB'C'$；

(2) 求点C'到平面CDB'的距离以及三棱锥$C'-CDB'$的体积.

19 解答题

为响应国家促进消费的政策，某大型商场举办了“消费满减乐翻天”的优惠活动，顾客消费满800元（含800元）可抽奖一次，抽奖方案有两种（顾客只能选择其中的一种）

方案1：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，有放回地依次摸出3个球.每摸出1次红球，立减150元，若3次都摸到红球，则额外再减200元（即总共减650元）；

方案2：从装有5个红球，3个蓝球（形状、大小完全相同）的抽奖盒中，不放回地依次摸出3个球.中奖规则为：若摸出3个红球，享受免单优惠；若摸出2个红球，则打5折；其余情况无优惠.

(1) 顾客A选择抽奖方案2，已知他第一次摸出红球，求他能够享受优惠的概率；

(2) 顾客B恰好消费了800元，

①若他选择抽奖方案1，求他实付金额的分布列和期望（结果精确到0.01）；

②试从实付金额的期望值分析顾客B选择何种抽奖方案更合理.

20 解答题

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，点A是其左顶点，点P是双曲线上一点，且位于第一象限，若双曲线Γ的离心率$e=2,b=2\sqrt{3}$.

(1) 求双曲线Γ的方程；

(2) 若三角形APF_2是等腰三角形，求点P的坐标；

(3) 直线PF_2不垂直于x轴，且与曲线Γ的另一个交点为Q，若$\angle PF_1Q$是锐角，求直线PF_2的斜率的取值范围.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$的定义域$D\subseteq \mathrm{R}$，对任意实数a，定义集合$Q_f(a)=\{x\mid f(x)\leq a, x\in D\}$.

(1) 已知$f\left(x\right)=\dfrac{1+x}{1-x}$，求$Q_f(2)$.

(2) 已知$f(x)=\mathrm{e}^x-ax$，若集合$Q_f(a)$只有一个元素，求a的值；

(3) 已知$f\left(x\right)=-\dfrac{a}{4}x^2+\dfrac{a+2}{2}x-\ln x+\dfrac{1}{2}$，其中$a\in \mathrm{R}$且$a>0$，求证：集合$Q_f(a)$是一个区间.